

Chapitre 3

Les retraites

F. Candau (UPPA-TREE)

Un revenu après avoir cessé de travailler

- Les retraites, un progrès social récent (1945 en France).
- **Premier poste de la protection sociale** : 14,1 % du PIB, un quart de la dépense publique.
- Cinq réformes d'ampleur depuis 1993, et les mouvements sociaux de 1995, 2010 et 2023 parmi les plus suivis du pays.

Le problème qu'une retraite résout

- **Hypothèse du cycle de vie** (Modigliani et Brumberg, 1954) : les individus épargnent durant leur vie active pour lisser leur consommation, y compris pendant la retraite.
- Dans les faits, les comportements sont différents. Aux États-Unis, un actif sur quatre ne détient aucune épargne retraite (Réserve fédérale, 2024).
- En France, le débat est conflictuel et le système en déséquilibre, sous l'effet de la hausse de l'espérance de vie et d'une faible fécondité.

Section 1

Le système français et ses réformes

La répartition

La répartition est le choix français depuis 1941, la capitalisation instituée par les assurances sociales de 1930 ayant été ruinée par la guerre et l'inflation.

- **Répartition** : les cotisations des actifs paient immédiatement les pensions des retraités.
- Système presque intégralement par répartition : moins de 1 % du PIB capitalisé, contre 6,4 % aux États-Unis.

La formule de la pension

Le régime général calcule la pension de base par une formule à trois termes que les réformes ont chacune modifiée.

$$\text{pension} = \text{salaire de référence} \times \text{taux de liquidation} \times \frac{\text{trimestres validés}}{\text{trimestres requis}}$$

- **Salaire de référence** : moyenne des vingt-cinq meilleures années.
- **Taux de liquidation** : 50 % au taux plein, diminué de 0,625 point par trimestre manquant, dans la limite de vingt trimestres, soit 37,5 % au minimum. Chaque trimestre supplémentaire majore au contraire la pension de 1,25 %.
- **Coefficient de proratisation** : plafonné à un.
- Une carrière complète au taux plein donne donc une pension égale à la moitié du salaire de référence.

Les complémentaires et la diversité des régimes

À la pension de base s'ajoute une retraite complémentaire obligatoire.

- **Agirc-Arrco** : retraite complémentaire des salariés du privé, par points, dont la valeur de service est fixée chaque année par les partenaires sociaux.
- Elle représente 1/4 de la pension d'un salarié au salaire moyen, plus de la moitié pour un cadre.
- Les fonctionnaires relèvent d'un régime distinct, calculé sur le traitement des six derniers mois.
- Une vingtaine de régimes de base coexistent, héritage d'une construction où chaque groupe professionnel a obtenu ou conservé le sien.

La réussite du système et sa limite

Réussite du système : plus de revenu pour les retraités et moins de pauvres.

- Niveau de vie moyen des retraités rapporté à celui de la population : 71 % en 1970, 100 % en 2023.
- Taux de pauvreté des plus de soixante-cinq ans : 12 % en France, 16 % dans l'Union européenne.
- **Réduction des inégalités entre retraités** : le taux de remplacement décroît avec le revenu, 80 % pour une carrière complète au SMIC, moins de 50 % pour un cadre.
- **Limite** : le système récompense une carrière continue et à temps plein de plus de quarante ans. La pension des femmes reste inférieure de 38 % à celle des hommes.

Le tournant de 1982

En 1982, l'âge légal passe de 65 à 60 ans, justifié par les gains de productivité et par l'espoir de libérer des emplois pour les chômeurs.

- Le Livre blanc de 1991 pointe « une déformation du partage du revenu au bénéfice des retraités au détriment des actifs ».
- **Réforme Balladur, 1993** : durée requise de 37,5 à 40 ans, salaire de référence sur 25 années au lieu de 10, indexation des pensions sur les prix.
- Cette indexation est le changement le moins visible et le plus puissant à long terme.

De 2003 à 2023

- **2003, réforme Fillon** : le secteur public est aligné sur les 40 ans, la surcote est créée, la décote ramenée à 0,625 point par trimestre.
- **2010** : âge légal de 60 à 62 ans, âge d'annulation de la décote de 65 à 67 ans.
- **2014, réforme Touraine** : 43 ans pour la génération 1973.
- **2023** : 43 ans dès la génération 1965, âge légal de 62 à 64 ans, fermeture des principaux régimes spéciaux. La loi de financement pour 2026 en suspend la montée en charge jusqu'en 2028.

Le trait commun des réformes

Trois leviers seulement : la durée de cotisation, l'âge de départ, le mode de calcul de la pension.

- Le taux de cotisation reste presque intact, il a peu augmenté depuis les années 1990.
- L'ajustement porte donc sur les retraités futurs, pensions relativement plus faibles et départs plus tardifs, plutôt que sur les actifs.
- Ce partage préserve le coût du travail, mais il ne suffit pas à équilibrer le système.

Section 2

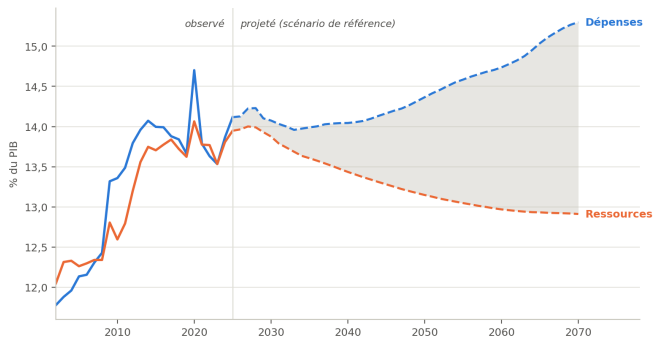
L'équilibre du système

Le solde et sa trajectoire

Bilan : les cotisations assises sur la masse salariale d'un côté, le nombre de retraités multiplié par la pension moyenne de l'autre.

- Cotisants par retraité : 4 en 1960, 1,7 aujourd'hui, environ 1,4 en 2070.
- Dépenses : 11,8 % du PIB en 2002, 14,1 % en 2025, pour un déficit de -0,2 % du PIB.
- Scénario de référence du COR (2026) : déficit de -0,9 % du PIB en 2045, -2,4 % en 2070.

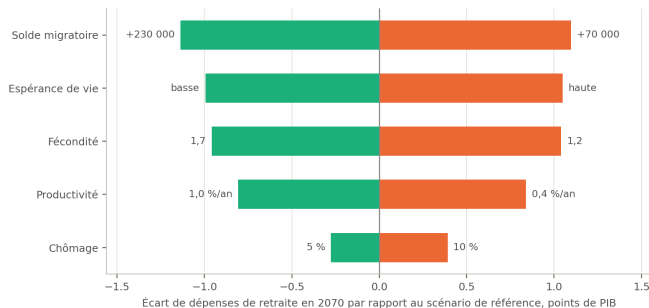
Dépenses et ressources du système de retraite



Des projections à lire comme un exercice de cohérence

- **Migrations** : à quinze ans, l'incertitude vient presque uniquement du solde migratoire, hypothèse la plus volatile de ces exercices.
- **Fécondité** : à l'horizon 2070, elle devient l'hypothèse la plus sensible, un point de PIB de dépenses selon qu'elle remonte à 1,7 ou tombe à 1,2. Retenue à 1,45 enfant par femme dans le scénario de 2026 contre 1,8 auparavant, elle explique une bonne part de la dégradation des projections.
- **Chômage** : moins d'un demi-point de PIB entre 5 % et 10 %, bien moins qu'on ne le croit souvent.
- **Productivité** : la variable économique décisive, un écart entre 0,4 % et 1 % par an représentant près d'un point et demi de PIB en 2070.

Sensibilité des dépenses en 2070



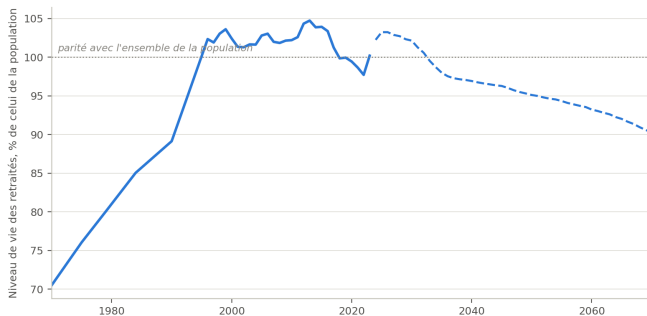
Le poids des retraites dans les finances publiques

- Les cotisations retraite représentent environ 28 % du salaire brut, dont 11 retenus sur la fiche de paie du salarié et 17 versés en plus par l'employeur.
- On lit parfois que les retraites expliqueraient près de la moitié du déficit public, chiffre obtenu en traitant comme un déficit caché les contributions d'équilibre versées par l'État à certains régimes.
- Le COR retient une convention différente, conforme à la législation, qui traite ces versements comme des cotisations d'employeur.
- Le déficit du système au sens du COR est d'environ 5 milliards d'euros, contre un déficit public de l'ordre de 173 milliards. C'est la trajectoire, non le niveau, qui pose problème.

Le niveau de vie des retraités

- Le niveau de vie relatif des retraités redescendrait à 90 % en 2070, sous l'effet de l'indexation sur les prix et de l'allongement des carrières requises.
- Ce décrochage ramènerait les retraités à la situation qui a prévalu jusqu'aux années 1990, un niveau de vie inférieur à celui des actifs.
- **Équité entre générations** : ceux qui partiront vers 2070 auront cotisé 43 ans au lieu de 37,5, jusqu'à 64 ans au lieu de 60, pour une pension relativement plus faible.
- On peut objecter que leur espérance de vie à la retraite est plus longue, mais l'espérance de vie en bonne santé est inférieure à l'espérance de vie totale et inégalement répartie suivant la pénibilité des métiers.

Niveau de vie des retraités rapporté à celui de la population



La perte d'autonomie

Au-delà des années en bonne santé vient la perte d'autonomie, qui exige une aide quotidienne, à domicile ou en établissement.

- Ce risque a longtemps été laissé aux familles, et il l'est encore largement, la majorité de l'aide étant fournie par les proches.
- **APA**, créée en 2002 et versée par les départements : environ 1,36 million de bénéficiaires, 7,1 milliards d'euros.
- La dépendance est devenue en 2020 la cinquième branche de la Sécurité sociale, financée par la CSG.
- Le nombre de personnes en perte d'autonomie passerait de 2 millions à 2,8 millions en 2050.

Section 3

Les réformes des systèmes par répartition

Trois directions depuis les années 1980

- **États-Unis** : mise en réserve des excédents de cotisations du baby-boom.
- **Allemagne** : un système par répartition rendu moins généreux.
- **Italie et Suède** : des règles qui ajustent automatiquement le système à la démographie.

Les États-Unis et la mise en réserve

Le système américain n'est pas purement capitalisé : un régime public par répartition créé par le *Social Security Act* de 1935 en constitue le socle, pour 7,2 % du PIB.

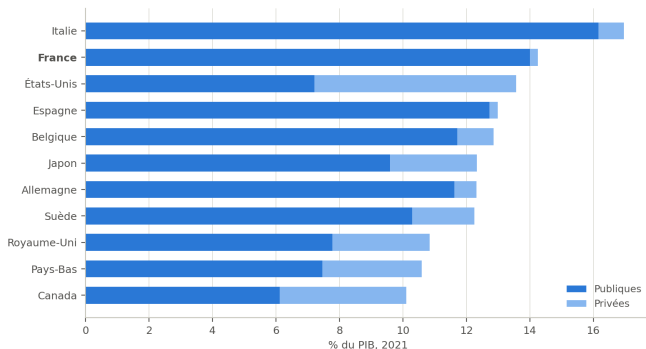
- Une commission bipartisane créée en 1981 et présidée par Alan Greenspan projette les recettes et les dépenses du régime sur 30 ans.
- Constat : les générations nombreuses dégageront un excédent de cotisations jusque vers 2010. Décision : le mettre en réserve plutôt que de relever les pensions ou de baisser les cotisations.
- Le *Social Security Trust Fund* place depuis lors ces excédents en obligations du Trésor. Le régime étant déficitaire depuis le début des années 2020, le fonds est aujourd'hui ponctionné pour combler l'écart.
- Ces réserves seraient épuisées vers 2033, après quoi les cotisations courantes ne couvriraient plus que 3/4 des pensions promises.

L'Allemagne

L'Allemagne a connu le même déséquilibre démographique et y a répondu par une série de réformes engagées au début des années 2000.

- **2001, réforme Riester** : le niveau de la pension publique baisse, une épargne retraite individuelle est subventionnée en contrepartie.
- **2004** : un facteur de soutenabilité lie la revalorisation des pensions au rapport entre cotisants et retraités, si bien qu'une dégradation démographique réduit les pensions sans qu'une loi soit votée.
- **2007** : l'âge légal passe de 65 à 67 ans (Tambarin, 2015).
- Dépense contenue, 11,6 % du PIB contre 14,0 % en France, au prix d'un taux de pauvreté des seniors de 20 % contre 12 %.
- **Limite politique** : depuis 2019, une garantie interdit au niveau des pensions de descendre sous 48 % du salaire moyen, prolongée jusqu'en 2031 (BMAS, 2025).

Dépenses de retraite publiques et privées



Les comptes notionnels italiens et suédois

En Italie et en Suède, le système reste par répartition, mais chaque assuré voit ses cotisations inscrites sur un compte individuel virtuel.

- Ce compte est revalorisé au rythme de la croissance de la masse salariale ou du PIB, non d'un placement financier.
- Au départ, le capital fictif est converti en rente en le divisant par l'espérance de vie de la génération à cet âge.
- **L'ajustement devient automatique** : une espérance de vie plus longue ou une croissance plus faible abaisse les pensions sans qu'une loi soit votée, au prix de pensions moins prévisibles.
- Italie, réforme Dini de 1995 puis Fornero de 2011. Suède, introduction en 1998, complétée en 2001 par un mécanisme d'équilibrage.

Section 4

Les difficultés des systèmes par capitalisation

Les États-Unis et le Royaume-Uni

Les États-Unis et le Royaume-Uni sont les deux pays où la retraite repose le plus sur l'épargne individuelle et sur les assureurs privés.

- Aux États-Unis, elle passe par des plans d'entreprise et des plans individuels auxquels le salarié adhère librement.
- Au Royaume-Uni, l'épargne accumulée devait jusqu'en 2015 être convertie en rente viagère auprès d'un assureur.
- Ces deux systèmes illustrent les effets pervers que la littérature économique a relevés dans les retraites privées.

La capitalisation et le cas américain

Dans un système par capitalisation, les cotisations de chaque actif sont placées et lui sont restituées à la retraite, augmentées des revenus du placement.

- Les plans d'épargne retraite d'entreprise et individuels représentent aux États-Unis 6,4 % du PIB.
- **Prestations définies** : l'employeur s'engage sur un niveau de pension et porte le risque de placement.
- **Cotisations définies**, du type 401(k) : le salarié place lui-même une partie de son revenu et supporte seul ce risque.
- Ceux qui peuvent y consacrer beaucoup obtiennent des retraites plus confortables qu'ailleurs. Le revers est la pauvreté des autres, 23 % des plus de 65 ans sous le seuil de pauvreté contre 6 % en France.

Les risques financiers

Une pension par capitalisation dépend de la valeur des actifs financiers, qui peut chuter fortement pendant les crises économiques.

- Crise de 2008 : les fonds de pension perdent 3 400 milliards de dollars de valeur de marché.
- 2022 : leurs actifs reculent de 15,6 % en moyenne dans l'OCDE, année qui cumule la chute des marchés et l'inflation (OCDE, 2023).
- **Avantage** : la capitalisation ne dépend pas du seul nombre d'actifs du pays, l'épargne pouvant être investie à l'étranger.
- **Limite de cette diversification** : les grands pays développés vieillissent ensemble, et les économies plus jeunes ajoutent des risques de change et des risques politiques.

Les risques que nul assureur ne porte

Une assurance repose sur l'indépendance des risques.

- L'inflation érode toutes les rentes à la fois, et l'allongement de l'espérance de vie touche une génération entière.
- Un assureur privé qui les couvrirait ferait faillite le jour où ils surviennent. Seul l'État peut les porter, en répartissant la perte sur les contribuables et sur les générations futures (Barr, 1992).
- **Partage intergénérationnel des risques** : un choc subi par une génération peut être réparti sur celles qui suivent, ce qu'aucun contrat ne peut faire puisqu'on ne signe pas avec des gens qui ne sont pas nés (Gordon et Varian, 1988 ; Ball et Mankiw, 2007).

Le débat des années 1990

- La Banque mondiale (1994) recommande la capitalisation, qui accroîtrait l'épargne nationale et offrirait un rendement supérieur à la croissance de la masse salariale.
- **Orszag et Stiglitz (2001)** contestent les deux arguments. L'épargne nationale n'augmente pas si l'épargne obligatoire se substitue à une épargne déjà prévue, et le rendement des actions rémunère un risque que la répartition ne fait pas courir.
- À l'échelle d'une économie, les pensions sont des créances sur la production courante quelle que soit la technique qui les organise, si bien que le vieillissement pèse sur toute forme de retraite (Barr et Diamond, 2009).
- **Coût de transition** : passer de la répartition à la capitalisation obligerait une génération à payer les pensions courantes tout en constituant sa propre épargne.

L'insuffisance de l'épargne

Les difficultés précédentes sont macroéconomiques. Celles qui suivent sont microéconomiques et tiennent aux comportements d'épargne des ménages.

- **Procrastination** : les ménages remettent à plus tard une décision qui coûte aujourd'hui et ne rapporte que dans 30 ans (Laibson, 1997 ; O'Donoghue et Rabin, 1999).
- **Inertie** : l'inscription d'office à un plan d'entreprise, le salarié restant libre de se retirer, fait passer la participation de 37 % à 86 % sans qu'aucune somme ni aucun avantage fiscal ait changé (Madrian et Shea, 2001).
- Les subventions fiscales, qui supposent une démarche du ménage, ne modifient presque pas l'épargne totale, alors que les versements automatiques de l'employeur l'augmentent (Chetty et alii, 2014).
- Une cotisation obligatoire fonctionne donc là où un avantage fiscal échoue, parce qu'elle est prélevée sans rien demander au salarié.

Erreurs d'évaluation et contrainte de liquidité

- **Espérance de vie sous-estimée** : les jeunes épargnent près d'un quart de moins qu'ils ne le feraient s'ils l'anticipaient correctement (Heimer, Myrseth et Schoenle, 2019).
- **Compétence financière** : interrogés sur l'intérêt composé, l'effet de l'inflation et l'intérêt de répartir ses risques, un tiers seulement des Américains de plus de 50 ans répondent correctement aux trois questions (Lusardi et Mitchell, 2014).
- **Contrainte de liquidité** : un tiers des ménages américains vivent au jour le jour, sans réserve mobilisable d'un mois sur l'autre (Kaplan, Violante et Weidner, 2014).

La défaillance du marché des rentes

Un ménage qui a épargné toute sa vie doit encore régler le rythme auquel il consomme son capital pendant sa retraite, faute de quoi il risque de se retrouver sans ressources.

- **Rente viagère** : l'épargnant remet son capital à un assureur, qui lui verse un revenu jusqu'à sa mort.
- **Sélection adverse** : l'assureur ne sait pas qui vivra longtemps et fixe un prix unique calé sur la longévité de ceux qui achètent. Une personne d'espérance de vie ordinaire paie donc pour la longévité des autres et renonce.
- Une rente individuelle américaine coûte 6 à 10 % de plus que son prix actuariellement juste pour une mortalité de population (Mitchell, Poterba, Warshawsky et Brown, 1999). La même sélection s'observe au Royaume-Uni (Finkelstein et Poterba, 2004).

Section 5

Conclusion

Conclusion

- Les dépenses de retraite permettent à 17,2 millions de personnes de vivre décemment, et le système a porté leur niveau de vie à celui des actifs.
- Elles pèsent sur le coût du travail et sur les prélèvements, et leur trajectoire à long terme reste déficitaire.
- Depuis 1993, chaque réforme n'a modifié que quelques paramètres, la durée, l'âge, le mode de calcul, là où la Suède et l'Italie ont réglé l'ajustement par avance.
- **Aucun pays n'a remplacé la répartition par la capitalisation** : l'épargne individuelle ne se constitue pas d'elle-même, le marché ne vend pas de rente à un prix acceptable, aucun assureur privé ne peut porter le vieillissement d'une génération.

Les ordres de grandeur à retenir

- Dépenses de retraite : 14,1 % du PIB, un quart de la dépense publique, 17,2 millions de pensionnés.
- Pension moyenne nette : environ 1 541 euros par mois. Taux de remplacement de 80 % au SMIC, moins de 50 % pour un cadre.
- Cotisants par retraité : 4 en 1960, 1,7 aujourd'hui, environ 1,4 en 2070.
- Niveau de vie relatif des retraités : 71 % en 1970, 100 % en 2023, 90 % en 2070.

Section 6

Vérification des connaissances

Questions de cours

- 1 Écrivez la formule de la pension de base du régime général et expliquez chacun de ses trois termes.
- 2 Sur quels leviers les réformes de 1993 à 2023 ont-elles joué ? Lequel ont-elles laissé presque intact ?
- 3 Comment le système de retraite est-il financé ? De quoi dépendent les projections du Conseil d'orientation des retraites ?
- 4 Quelle est la contrepartie d'un ajustement par les pensions plutôt que par les cotisations ?

Questions de cours (suite)

- ⑤ Qu'est-ce qu'un système de comptes notionnels ? Quel problème règle-t-il par avance ?
- ⑥ Pourquoi l'épargne retraite volontaire est-elle insuffisante ? Quels mécanismes comportementaux l'expliquent ?
- ⑦ Pourquoi le marché des rentes viagères fonctionne-t-il mal ?

Questions de réflexion

- ❶ Faut-il remplacer la répartition par la capitalisation ?
- ❷ Les réformes paramétriques françaises sont-elles arrivées au bout de ce qu'elles peuvent faire ?